Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0
Kuliah #08-Transformasi Basis

Ahmad R. T. Nugraha, ...

ver. 9 Maret 2026

Sampai tahap ini, kita telah banyak membahas tentang himpunan basis $\{|H\rangle, |V\rangle\}$ (basis HV). Basis ini dalam aplikasi optika kuantum yang menggunakan platform utama polarisasi memang dikenal sebagai basis "kanonis" (fundamental/mendasar), seperti halnya $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ pada sistem *quantum bit* (*qubit*) merupakan basis "komputasi" dalam ilmu informasi kuantum. Namun, adakalanya akan bermanfaat bagi kita untuk dapat menyatakan ulang keadaan kuantum dan operator kuantum dalam basis yang berbeda (sebagai contoh, basis $\{|+45\rangle, |-45\rangle\}$, alias basis ± 45). Untuk melakukannya, kita perlu mengetahui bagaimana cara mentransformasikan representasi keadaan dan operator dari satu basis ke basis lainnya. Sebetulnya terdapat cara matematis formal yang biasanya disebut sebagai transformasi keserupaan (*similarity transformation*), tetapi sebelum membahasnya secara formal, kita gunakan dulu metode yang lebih sederhana.

1 Cara "Primitif" Mengubah Basis

Kita bisa mulai dengan keadaan $|\psi\rangle$ yang diketahui dalam basis HV:

$$|\psi\rangle = c_H |H\rangle + c_V |V\rangle . \tag{1}$$

Kita ingin mentransformasikan $|\psi\rangle$ ke basis ± 45. Dengan kata lain, kita perlu mencari koefisien-koefisien dalam uraian

$$|\psi\rangle = c_{+45} |+45\rangle + c_{-45} |-45\rangle . \tag{2}$$

Untuk melakukannya, kita memerlukan informasi tambahan. Kita perlu mengetahui hubungan antara himpunan vektor-vektor basis tersebut, yaitu:

$$|+45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle), \quad |-45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - |V\rangle). \tag{3}$$

Sekarang akan bermanfaat untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar. Koefisien-koefisien pada pers. (2) diberikan oleh:

$$c_{+45} = \langle +45|\psi\rangle , \tag{4}$$

$$c_{-45} = \langle -45|\psi\rangle , \tag{5}$$

yang pada dasarnya merupakan definisi dari koefisien-koefisien tersebut. Substitusi keadaan yang diketahui memberikan hasil

$$\begin{aligned} c_{+45} = \langle +45|\psi\rangle &= \langle +45| \left(c_H \left|H\right\rangle + c_V \left|V\right\rangle\right) \\ &= c_H \langle +45|H\rangle + c_V \langle +45|V\rangle, \end{aligned} \tag{6}$$

$$\begin{aligned} c_{-45} = \langle -45|\psi\rangle &= \langle -45| \left(c_H \left|H\right\rangle + c_V \left|V\right\rangle\right) \\ &= c_H \langle -45|H\rangle + c_V \langle -45|V\rangle. \end{aligned} \tag{7}$$

Dengan mengubah vektor *ket* menjadi *bra*, dan menggunakan *inner product*, kita mendapati

$$\begin{aligned} \langle +45|H\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \langle +45|V\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \\ \langle -45|H\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \langle -45|V\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}. \end{aligned} \tag{8}$$

Substitusi nilai-nilai ini akan menghasilkan koefisien yang kita targetkan dan dinyatakan dalam koefisien yang kita ketahui

$$c_{+45} = \frac{1}{\sqrt{2}}(c_H + c_V), \tag{9}$$

$$c_{-45} = \frac{1}{\sqrt{2}}(c_H - c_V). \tag{10}$$

Cara sedikit berbeda untuk menangani persoalan ini adalah dengan memulai ulang dari definisi semacam $c_{+45} = \langle +45|\psi\rangle$, lalu menggunakan operator identitas untuk menuliskan

$$c_{+45} = \langle +45| \hat{1} \left|\psi\right\rangle. \tag{11}$$

Kuncinya sekarang adalah menyatakan operator identitas dalam format yang berguna. Persamaan (11) sudah memiliki $\langle +45|$ di dalamnya sehingga kita memerlukan informasi dari basis HV. Informasi tersebut diperoleh dengan menyatakan $\hat{1}$ (berdasarkan hubungan kelengkapan) sebagai jumlah dari operator-operator proyeksi pada basis HV:

$$\begin{aligned} c_{+45} &= \langle +45| \hat{1} \left|\psi\right\rangle \\ &= \langle +45| \left(\left|H\right\rangle\langle H| + \left|V\right\rangle\langle V|\right) \left|\psi\right\rangle \\ &= \langle +45|H\rangle\langle H|\psi\rangle + \langle +45|V\rangle\langle V|\psi\rangle \\ &= \langle +45|H\rangle c_H + \langle +45|V\rangle c_V \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(c_H + c_V), \end{aligned} \tag{12}$$

yang konsisten dengan hasil yang kita peroleh sebelumnya dan demikian pula untuk c_{-45}. Sekali lagi, kita menggunakan relasi *inner product* yang pada dasarnya berasal dari hubungan antar-keadaan basis.

Kita tidak perlu mengetahui hal baru apa pun untuk mengubah basis. Kita tidak perlu menghafalkan rumus baru apa pun, kita hanya perlu menerapkan apa yang sudah

kita pelajari. Semua yang diperlukan hanyalah definisi dari koefisien-koefisien tersebut (seperti $c_{+45} = \langle +45|\psi\rangle$ dan semacamnya) serta hubungan antara vektor-vektor basisnya. Adakalanya akan berguna pula untuk memanfaatkan fakta bahwa operator identitas $\hat{1}$ dapat dituliskan sebagai jumlah dari operator-operator proyeksi pada vektor-vektor basis. Mari kita perhatikan beberapa contoh soal untuk dapat mengasah kemampuan penggunaan cara primitif transformasi basis ini.

Representasi $|L\rangle$ dalam basis ± 45

Tulislah keadaan $|L\rangle$ dalam representasi keadaan-keadaan $\{|+45\rangle, |-45\rangle\}$ (basis ± 45).

Solusi:
Representasi yang kita cari adalah

$$|L\rangle = c_{+45}\,|+45\rangle + c_{-45}\,|-45\rangle\,, \tag{13}$$

dengan

$$c_{+45} = \langle +45|L\rangle\,, \quad c_{-45} = \langle -45|L\rangle\,. \tag{14}$$

Kita sudah pernah mempelajari hubungan basis ± 45 terhadap basis HV, yakni:

$$|L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + i\,|V\rangle), \tag{15}$$

atau

$$\langle H|L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \langle V|L\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}. \tag{16}$$

Kita gunakan uraian operator identitas:

$$\begin{aligned} c_{+45} &= \langle +45|\,\hat{1}\,|L\rangle \\ &= \langle +45|\,(|H\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V|)\,|L\rangle \\ &= \langle +45|H\rangle\langle H|L\rangle + \langle +45|V\rangle\langle V|L\rangle \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{i}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \frac{1}{2}(1+i). \end{aligned} \tag{17}$$

Dengan cara yang sama, kita dapati bahwa $c_{-45} = \frac{1}{2}(1-i)$. Persamaannya dengan demikian menjadi

$$\begin{aligned} |L\rangle &= \frac{1}{2}(1+i)\,|+45\rangle + \frac{1}{2}(1-i)\,|-45\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{i\pi/4}\,|+45\rangle + e^{-i\pi/4}\,|-45\rangle) \\ &= e^{i\pi/4}\frac{1}{\sqrt{2}}(|+45\rangle + e^{-i\pi/2}\,|-45\rangle) \\ &= e^{i\pi/4}\frac{1}{\sqrt{2}}(|+45\rangle - i\,|-45\rangle). \end{aligned} \tag{18}$$

Dengan menggunakan ide yang sama, kita juga dapat mengubah representasi matriks dari sebuah operator dari satu himpunan basis ke basis yang lain.

Transformasi Basis Operator Proyeksi

Transformasikan $\hat{P}_H$ dari basis HV ke basis ± 45.

Solusi:
Sebagai pengingat, $\hat{P}_H$ dalam basis HV adalah

$$\hat{P}_H \doteq \begin{pmatrix} \langle H|\hat{P}_H|H\rangle & \langle H|\hat{P}_H|V\rangle \\ \langle V|\hat{P}_H|H\rangle & \langle V|\hat{P}_H|V\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{HV}. \tag{19}$$

Untuk menuliskan $\hat{P}_H$ dalam basis ± 45, pertama-tama kita perlu mengurutkan vektor-vektor basis dalam himpunan basis ± 45. Gunakan urutan $|+45\rangle = |1\rangle$ dan $|-45\rangle = |2\rangle$, sehingga

$$\begin{aligned} \hat{P}_H &\doteq \begin{pmatrix} \langle 1|\,\hat{P}_H\,|1\rangle & \langle 1|\,\hat{P}_H\,|2\rangle \\ \langle 2|\,\hat{P}_H\,|1\rangle & \langle 2|\,\hat{P}_H\,|2\rangle \end{pmatrix}_{45} \\ &= \begin{pmatrix} \langle +45|\,\hat{P}_H\,|+45\rangle & \langle +45|\,\hat{P}_H\,|-45\rangle \\ \langle -45|\,\hat{P}_H\,|+45\rangle & \langle -45|\,\hat{P}_H\,|-45\rangle \end{pmatrix}_{45}. \end{aligned} \tag{20}$$

Dengan menggunakan relasi vektor basis sebelumnya, kita dapat menuliskan salah satu elemen matriks, misalnya untuk yang pojok kiri atas, menjadi:

$$\begin{aligned} \langle +45|\,\hat{P}_H\,|+45\rangle &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\langle H| + \langle V|)\right]\hat{P}_H\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)\right] \\ &= \frac{1}{2}(\langle H|\,\hat{P}_H\,|H\rangle + \langle H|\,\hat{P}_H\,|V\rangle + \langle V|\,\hat{P}_H\,|H\rangle + \langle V|\,\hat{P}_H\,|V\rangle). \end{aligned} \tag{21}$$

Kita telah menuliskan elemen matriks dalam basis baru kita ke dalam bentuk elemen-elemen matriks pada basis mula-mula. Dengan begitu, bisa langsung substitusikan nilai-nilai dari elemen matriksnya:

$$\langle +45|\,\hat{P}_H\,|+45\rangle = \frac{1}{2}(1+0+0+0) = \frac{1}{2}. \tag{22}$$

Ketiga elemen matriks lainnya dapat dicari dengan cara yang serupa, yang akhirnya akan menghasilkan

$$\hat{P}_H \doteq \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}_{45}. \tag{23}$$

Apakah representasi matriks ini masuk akal? Pada contoh berikutnya, kita akan menerapkan operator dalam representasi matriks ini untuk validasinya.

Efek Operator Proyeksi Pascatransformasi Basis

Hitunglah $\hat{P}_H\,|{+45}\rangle$ menggunakan matriks yang baru saja diperoleh dalam basis ± 45.

Solusi:
Kita langsung terapkan operator proyeksi $\hat{P}_H$ terhadap keadaan $|{+45}\rangle$, dengan keduanya sama-sama dinyatakan dalam basis ± 45:

$$\begin{aligned}\hat{P}_H\,|{+45}\rangle &\doteq \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}_{45}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}_{45}\\ &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}_{45}\\ &= \frac{1}{2}(|{+45}\rangle + |{-45}\rangle). \end{aligned} \tag{24}$$

Kalau kita tulis ulang $|{+45}\rangle$ dan $|{-45}\rangle$ dalam basis HV, hasil terakhir di atas ekuivalen dengan:

$$\begin{aligned}\hat{P}_H\,|{+45}\rangle &= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - |V\rangle)\right]\\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\,|H\rangle\,,\end{aligned}$$

yang sesuai dengan efek operator proyeksi $\hat{P}_H$ terhadap $|{+45}\rangle$ yang telah kita ketahui sebelumnya.

2 Transformasi Keserupaan (*Similarity Transformation*)

Kita telah mempelajari cara mengubah representasi suatu keadaan atau operator dari satu basis ke basis yang lain secara manual, yakni dengan menguraikan vektor-vektor basis yang baru ke dalam kombinasi linier dari vektor-vektor basis yang lama. Meskipun pendekatan primitif (atau intuitif) ini sangat baik untuk membangun pemahaman konsep, proses perhitungannya dapat menjemukan dan rentan terhadap kesalahan ketika kita berhadapan dengan sistem yang memiliki dimensi lebih tinggi atau operator yang lebih kompleks.

Untuk mengatasi masalah transformasi basis tersebut, mekanika kuantum menyediakan sebuah kerangka kerja matematis yang lebih elegan dan formal. Metode ini dikenal sebagai transformasi keserupaan (*similarity transformation*). Dalam pendekatan ini, kita dapat memformulasikan sebuah matriks tunggal yang bertugas sebagai "mesin penerjemah" yang secara otomatis mengonversi seluruh vektor keadaan dan representasi matriks operator dari "kerangka acuan" yang lama ke kerangka acuan yang baru.

Operator Transformasi

Misalkan kita memiliki sebuah sistem kuantum yang pada awalnya dideskripsikan menggunakan suatu himpunan basis ortonormal yang lengkap, yang akan kita sebut sebagai basis lama $|u_i\rangle$. Kita kemudian ingin berpindah ke himpunan basis ortonormal lengkap yang lain, yang akan kita sebut sebagai basis baru $|v_i\rangle$. Karena basis lama $|u_i\rangle$ membentuk himpunan yang lengkap, kita senantiasa dapat menggunakan operator identitas $\hat{1} = \sum_j |u_j\rangle\langle u_j|$ untuk menyatakan setiap vektor basis baru $|v_i\rangle$ sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor basis lama:

$$\begin{aligned} |v_i\rangle &= \hat{1}\,|v_i\rangle \\ &= \left(\sum_j |u_j\rangle\langle u_j|\right)|v_i\rangle \\ &= \sum_j \langle u_j|v_i\rangle\,|u_j\rangle\,. \end{aligned} \tag{25}$$

Suku *inner product* $\langle u_j|v_i\rangle$ pada persamaan di atas pada dasarnya adalah sederetan bilangan kompleks. Kita dapat mendefinisikan angka-angka ini sebagai elemen-elemen dari sebuah matriks transformasi, yang akan kita notasikan dengan $\mathbf{U}$. Secara spesifik, elemen baris ke-j dan kolom ke-i dari matriks transformasi ini didefinisikan sebagai:

$$U_{ji} \equiv \langle u_j|v_i\rangle\,. \tag{26}$$

Perhatikan indeksnya secara saksama. Kolom ke-i dari matriks $\mathbf{U}$ tidak lain adalah komponen-komponen dari vektor basis baru $|v_i\rangle$ ketika vektor tersebut diproyeksikan pada basis lama $|u_j\rangle$. Dengan kata lain, untuk menyusun matriks transformasi $\mathbf{U}$, kita cukup menuliskan vektor-vektor basis baru dalam representasi vektor kolom basis lama, lalu meletakkannya berdampingan sebagai kolom-kolom penyusun matriks $\mathbf{U}$.

Sifat ortonormal dari kedua himpunan basis (basis lama maupun basis baru) menjamin bahwa matriks transformasi $\mathbf{U}$ selalu bersifat uniter, yang berarti $\mathbf{U}^\dagger\mathbf{U} = \mathbf{I}$. Matriks adjoin-nya, $\mathbf{U}^\dagger$, memiliki elemen-elemen matriks yang merupakan konjugat kompleks dari elemen matriks $\mathbf{U}$ yang posisinya ditukar:

$$(U^\dagger)_{ij} = U^*_{ji} = \langle u_j|v_i\rangle^* = \langle v_i|u_j\rangle\,. \tag{27}$$

Transformasi Vektor Keadaan

Sekarang mari kita tinjau sebuah vektor keadaan kuantum sembarang $|\psi\rangle$. Vektor ini dapat direpresentasikan sebagai vektor kolom di dalam basis lama $|u_i\rangle$ dengan koefisien-koefisien $c_i = \langle u_i|\psi\rangle$, maupun di dalam basis baru $|v_i\rangle$ dengan koefisien-koefisien $c'_i = \langle v_i|\psi\rangle$. Kita ingin mencari hubungan langsung antara vektor kolom acuan baru dengan vektor kolom acuan lama.

Kita dapat menyisipkan operator identitas dari basis lama ke dalam definisi koefisien basis baru:

$$\begin{aligned} c_i' &= \langle v_i|\psi\rangle \\ &= \langle v_i|\,\hat{1}\,|\psi\rangle \\ &= \langle v_i|\left(\sum_j |u_j\rangle\langle u_j|\right)|\psi\rangle \\ &= \sum_j \langle v_i|u_j\rangle\langle u_j|\psi\rangle\,. \end{aligned} \tag{28}$$

Dengan menyadari bahwa $\langle v_i|u_j\rangle = (\mathbf{U}^\dagger)_{ij}$ dan $\langle u_j|\psi\rangle = c_j$, kita dapat sederhanakan persamaan di atas menjadi:

$$c_i' = \sum_j (\mathbf{U}^\dagger)_{ij} c_j. \tag{29}$$

Dalam notasi aljabar matriks, persamaan ini menyatakan bahwa representasi vektor kolom pada basis yang baru ($\vec{C}'$) diperoleh dengan mengalikan matriks adjoin transformasi $\mathbf{U}^\dagger$ dengan representasi vektor kolom pada basis yang lama ($\vec{C}$):

$$\vec{C}' = \mathbf{U}^\dagger \vec{C}. \tag{30}$$

Contoh Transformasi $|R\rangle$ dari basis HV ke ± 45

Tentukan matriks transformasi untuk mengubah vektor polarisasi melingkar kanan $|R\rangle$ dari basis lama HV ke basis baru ± 45. Gunakan matriks tersebut untuk memperoleh representasi $|R\rangle$ di basis baru.

Solusi:
Kita identifikasi bahwa basis lama adalah $|u_1\rangle = |H\rangle$ dan $|u_2\rangle = |V\rangle$, sedangkan basis baru adalah $|v_1\rangle = |{+45}\rangle$ dan $|v_2\rangle = |{-45}\rangle$.
Kita susun matriks transformasi $\mathbf{U}$ dengan kolom pertama dari $\mathbf{U}$ adalah $|{+45}\rangle$ dalam basis HV, dan kolom kedua adalah $|{-45}\rangle$ dalam basis HV:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \langle H|{+45}\rangle & \langle H|{-45}\rangle \\ \langle V|{+45}\rangle & \langle V|{-45}\rangle \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}_{HV}. \tag{31}$$

Matriks adjoin-nya, $\mathbf{U}^\dagger$, adalah:

$$\mathbf{U}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}_{HV}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \tag{32}$$

Dalam kasus khusus ini, elemen-elemen matriksnya semua riil dan simetris, sehingga $\mathbf{U}^\dagger = \mathbf{U}$, kebetulan bahwa matriks uniternya bersifat sekaligus Hermitian.
Vektor $|R\rangle$ dalam basis HV yang lama adalah:

$$\vec{C}_R = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}_{HV}. \tag{33}$$

Untuk mendapatkan representasinya dalam basis ± 45, kita gunakan relasi $\vec{C}' = \mathbf{U}^\dagger \vec{C}$:

$$\begin{aligned}\vec{C}'_R &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\right]\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix}\right]\\ &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1-i\\ 1+i\end{pmatrix}_{45}.\end{aligned} \tag{34}$$

Representasi vektor kolom keluaran ini akan sejalan persis dengan hasil perhitungan manual (silakan bisa cek kembali masing-masing).

Transformasi Keserupaan untuk Operator

Operator, seperti halnya vektor keadaan, mengalami perubahan representasi elemen matriks ketika acuan basisnya diubah. Misalkan sebuah operator $\hat{A}$ memiliki elemen-elemen matriks $A_{kl} = \langle u_k | \hat{A} | u_l \rangle$ di dalam basis lama. Kita ingin mencari representasi elemen matriksnya di dalam basis baru, yakni $A'_{ij} = \langle v_i | \hat{A} | v_j \rangle$.

Trik yang sangat ampuh dalam mekanika kuantum untuk memecahkan persoalan ini adalah dengan menyisipkan dua buah operator identitas $\hat{1}$ yang dinyatakan dalam basis lama, yang mengapit operator $\hat{A}$ tersebut:

$$\begin{aligned}A'_{ij} &= \langle v_i | \hat{A} | v_j \rangle\\ &= \langle v_i | \hat{1}\hat{A}\hat{1} | v_j \rangle\\ &= \langle v_i | \left(\sum_k |u_k\rangle\langle u_k|\right)\hat{A}\left(\sum_l |u_l\rangle\langle u_l|\right)|v_j\rangle\\ &= \sum_k\sum_l \langle v_i|u_k\rangle\langle u_k|\hat{A}|u_l\rangle\langle u_l|v_j\rangle.\end{aligned} \tag{35}$$

Mari kita identifikasi setiap suku pada pers. (35):

$$\begin{aligned}\langle v_i|u_k\rangle &= (\mathbf{U}^\dagger)_{ik},\\ \langle u_k|\hat{A}|u_l\rangle &= A_{kl},\\ \langle u_l|v_j\rangle &= U_{lj},\end{aligned}$$

sehingga kita dapat tuliskan:

$$A'_{ij} = \sum_k\sum_l (\mathbf{U}^\dagger)_{ik} A_{kl} U_{lj}. \tag{36}$$

Penjumlahan ganda (*double summation*) di atas adalah definisi formal dari perkalian tiga buah matriks. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa transformasi basis untuk suatu operator $\hat{A}$ (dalam bentuk representasi matriks $\mathbf{A}$ menjadi representasi $\mathbf{A}'$) mematuhi persamaan transformasi keserupaan matriks:

$$\mathbf{A}' = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{A} \mathbf{U}. \tag{37}$$

Perlu dicatat bahwa $\hat{A}$ pada pembahasan ini merupakan operator umum. Transformasi basis uniter tidak mengubah operatornya, melainkan hanya mengubah representasi matriksnya. Dengan demikian, jika $\hat{A}$ memiliki sifat khusus pada suatu basis, sifat tersebut tetap dimiliki pada basis yang lain. Misalnya, operator yang bersifat Hermitian akan tetap mempertahankan sifat tersebut setelah ditransformasikan menurut $\mathbf{A}' = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{A} \mathbf{U}$.

Transformasi Keserupaan Operator Proyeksi

Gunakan transformasi keserupaan untuk mengubah representasi matriks operator proyeksi $\hat{P}_H$ dari basis HV ke basis ± 45.

Solusi:
Representasi matriks awal $\hat{P}_H$ dalam basis HV adalah:

$$\hat{P}_H \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{HV}. \tag{38}$$

Kita dapat gunakan matriks transformasi $\mathbf{U}$ dan adjoin-nya $\mathbf{U}^\dagger$ dari contoh soal sebelumnya (karena sama-sama perubahan dari basis HV ke basis ± 45):

$$\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \tag{39}$$

Kita operasikan perkalian tiga matriks mengikuti formula $\mathbf{A}' = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{A} \mathbf{U}$:

$$\begin{aligned} \hat{P}'_H &\doteq \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}_{45}. \end{aligned} \tag{40}$$

Metode transformasi keserupaan ini secara elegan dan langsung memberikan hasil yang sama persis dengan perhitungan sebelumnya yang panjang [silakan cek ulang cara primitif yang akhirnya menghasilkan pers. (23)].

Penjagaan Sifat-Sifat Fisis

Seperti sudah disebutkan, transformasi keserupaan mampu melestarikan realitas fisis dari suatu sistem kuantum dan ini menjadi aspek paling fundamental dari transformasi keserupaan. Meskipun angka-angka di dalam matriks atau vektor tampak berubah drastis ketika kita berpindah basis, sifat-sifat "hakiki" dari operasinya adalah invarian (tidak berubah). Perilaku ini masuk akal karena "rotasi" sudut pandang kita secara matematis tidak

semestinya mengubah hukum-hukum fisika yang sedang bekerja.

Beberapa besaran matematis dan fisis yang dilestarikan oleh transformasi keserupaan di antaranya adalah *trace*, determinan, sifat Hermitian, dan nilai *eigen*.

1. *Trace*

Trace dari sebuah matriks, dinotasikan dengan $\mathrm{Tr}(\mathbf{A})$, didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh elemen pada diagonal utamanya ($\sum_i A_{ii}$). Perkalian matriks memiliki sifat siklis dalam perhitungan *trace*, yakni $\mathrm{Tr}(\mathbf{ABC}) = \mathrm{Tr}(\mathbf{CAB}) = \mathrm{Tr}(\mathbf{BCA})$. Dengan menggunakan sifat ini pada transformasi keserupaan:

$$\mathrm{Tr}\big(\mathbf{A}'\big) = \mathrm{Tr}\big(\mathbf{U}^\dagger\mathbf{AU}\big) = \mathrm{Tr}\big(\mathbf{UU}^\dagger\mathbf{A}\big) = \mathrm{Tr}(\mathbf{IA}) = \mathrm{Tr}(\mathbf{A}). \tag{41}$$

2. Determinan

Berdasarkan sifat distributif determinan matriks persegi, $\det(\mathbf{ABC}) = \det(\mathbf{A})\det(\mathbf{B})\det(\mathbf{C})$, kita memperoleh:

$$\det\big(\mathbf{A}'\big) = \det\big(\mathbf{U}^\dagger\mathbf{AU}\big) = \det\big(\mathbf{U}^\dagger\big)\det(\mathbf{A})\det(\mathbf{U}). \tag{42}$$

Karena $\mathbf{U}$ adalah matriks uniter, $\det\big(\mathbf{U}^\dagger\big)\det(\mathbf{U}) = \det\big(\mathbf{U}^\dagger\mathbf{U}\big) = \det(\mathbf{I}) = 1$. Dengan demikian, $\det\big(\mathbf{A}'\big) = \det(\mathbf{A})$.

3. Sifat Hermitian

Jika sebuah operator pada awalnya adalah operator Hermitian ($\hat{A}^\dagger = \hat{A}$), operator ini akan tetap Hermitian pada representasi basis apa pun. Kita dapat mengujinya dengan mengambil adjoin dari representasi matriks dari $\hat{A}'$:

$$(\mathbf{A}')^\dagger = (\mathbf{U}^\dagger\mathbf{AU})^\dagger = \mathbf{U}^\dagger\mathbf{A}^\dagger(\mathbf{U}^\dagger)^\dagger = \mathbf{U}^\dagger\mathbf{AU} = \mathbf{A}'. \tag{43}$$

4. Nilai *Eigen*

Nilai-nilai *eigen* (λ) merupakan hasil-hasil pengukuran fisis yang diizinkan dalam mekanika kuantum. Mengingat hasil eksperimen fisika tidak boleh bergantung pada pilihan basis matematis manusia, nilai *eigen* haruslah mutlak tidak berubah. Persamaan karakteristik untuk $\mathbf{A}'$ adalah $\det\big(\mathbf{A}' - \lambda\mathbf{I}\big) = 0$. Kita modifikasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\det\big(\mathbf{A}' - \lambda\mathbf{I}\big) &= \det\big(\mathbf{U}^\dagger\mathbf{AU} - \lambda\mathbf{U}^\dagger\mathbf{IU}\big)\\ &= \det\big(\mathbf{U}^\dagger(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{U}\big)\\ &= \det\big(\mathbf{U}^\dagger\big)\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\det(\mathbf{U})\\ &= \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0.\end{aligned} \tag{44}$$

Terbukti bahwa persamaan karakteristik pada basis baru identik dengan persamaan karakteristik pada basis lama, yang menjamin nilai-nilai eigen λ yang dihasilkan tetaplah sama.

Aplikasi: Diagonalisasi

Di antara aplikasi terpenting dari transformasi basis adalah **diagonalisasi operator**. Tujuan diagonalisasi adalah mencari basis baru sedemikian rupa sehingga representasi matriks suatu

operator menjadi diagonal. Dalam basis seperti ini, bentuk operator menjadi jauh lebih sederhana untuk dianalisis, karena seluruh elemen di luar diagonal utama bernilai nol, sedangkan informasi utama operator langsung terbaca dari elemen-elemen diagonalnya.

Bentuk diagonal sangat berguna dalam banyak perhitungan fisika kuantum. Sebagai contoh, perkalian operator berulang kali, penentuan pangkat operator, maupun evaluasi fungsi operator seperti eksponensial $e^{\hat{A}}$ akan menjadi jauh lebih mudah apabila matriks representasinya sudah berbentuk diagonal. Oleh karena itu, salah satu alasan paling kuat mengapa kita merancang matriks uniter $\mathbf{U}$ dan melakukan transformasi keserupaan

$$\mathbf{A}' = \mathbf{U}^{\dagger}\mathbf{A}\mathbf{U}$$

adalah untuk mencapai basis khusus yang membuat operator tampil sesederhana mungkin.

Akan tetapi, tidak semua operator dapat didiagonalkan melalui perubahan basis ortonormal. Dalam konteks ini, terdapat satu kelas operator yang sangat penting, yaitu **operator normal**. Suatu operator $\hat{A}$ disebut normal apabila memenuhi

$$\hat{A}^{\dagger}\hat{A} = \hat{A}\hat{A}^{\dagger}. \tag{45}$$

Kelas operator ini mencakup, sebagai kasus khusus, operator Hermitian dan operator uniter. Pentingnya operator normal terletak pada fakta bahwa operator semacam ini selalu dapat didiagonalkan oleh transformasi uniter. Dengan kata lain, jika $\hat{A}$ adalah operator normal, maka terdapat suatu basis ortonormal sehingga representasi matriksnya menjadi diagonal.

Pernyataan di atas berkaitan erat dengan **teorema spektral**. Secara ringkas, teorema ini menyatakan bahwa setiap operator normal pada ruang Hilbert berdimensi berhingga dapat didiagonalkan oleh suatu transformasi uniter. Artinya, untuk setiap operator normal selalu terdapat basis ortonormal yang tersusun dari vektor-vektor eigennya sendiri. Dalam bahasa matriks, jika $\mathbf{A}$ adalah representasi dari operator normal $\hat{A}$, terdapat matriks uniter $\mathbf{U}$ dan matriks diagonal $\mathbf{D}$ sedemikian rupa sehingga

$$\mathbf{U}^{\dagger}\mathbf{A}\mathbf{U} = \mathbf{D}. \tag{46}$$

Secara ekuivalen, dapat pula dituliskan

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{U}^{\dagger}. \tag{47}$$

Kolom-kolom matriks $\mathbf{U}$ adalah vektor-vektor eigen ternormalisasi dari $\mathbf{A}$, sedangkan elemen-elemen diagonal $\mathbf{D}$ adalah nilai-nilai eigennya.

Secara khusus, sebuah operator akan terepresentasi sebagai matriks diagonal apabila basis yang digunakan tersusun dari keadaan-keadaan *eigen* (*eigenstates*) operator tersebut. Karena itu, untuk mendiagonalisasikan suatu matriks $\mathbf{A}$, kita perlu mencari basis *eigen* yang sesuai. Jika basis baru itu disusun dari vektor-vektor *eigen* ternormalisasi milik operator, transformasi keserupaan akan menghasilkan representasi diagonal yang elemen-elemennya adalah nilai-nilai eigennya sendiri.

Dengan demikian, resep praktis untuk mendiagonalisasikan sebuah matriks $\mathbf{A}$ adalah sebagai berikut:

1. Temukan seluruh nilai eigen λ_i dan keadaan eigen ternormalisasi $|\lambda_i\rangle$ dari $\mathbf{A}$.

2. Bentuk matriks transformasi $\mathbf{U}$ dengan cara meletakkan keadaan-keadaan eigen tersebut berjajar sebagai kolom-kolom penyusunnya.

3. Lakukan transformasi
$$\mathbf{A}_{\text{diag}} = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{A} \mathbf{U}.$$
Matriks diagonal $\mathbf{A}_{\text{diag}}$ yang dihasilkan akan memiliki nilai-nilai eigen λ_i di sepanjang diagonal utamanya.

Diagonalisasi Matriks dan Posisi Nilai *Eigen*

Diketahui bahwa keadaan-keadaan *eigen* dari operator proyeksi $\hat{P}_{+45}$ adalah $|+45\rangle$ dengan nilai eigen $\lambda = 1$, serta $|-45\rangle$ dengan nilai eigen $\lambda = 0$. Lakukan diagonalisasi matriks operator $\hat{P}_{+45}$ untuk menguji formalisme transformasi keserupaan dan memperlihatkan bahwa representasi matriks operator pada basis eigennya memang berbentuk diagonal.

Solusi:
Representasi matriks operator proyeksi $\hat{P}_{+45}$ di dalam basis asal, yaitu basis HV, tidak berbentuk diagonal:
$$\hat{P}_{+45} \doteq \mathbf{P}_{+45} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}_{HV}. \tag{48}$$
Menurut pedoman diagonalisasi, matriks transformasi $\mathbf{U}$ harus disusun dari vektor-vektor eigen ternormalisasi operator tersebut sebagai kolom-kolomnya. Dalam hal ini, keadaan-keadaan *eigen* $|+45\rangle$ dan $|-45\rangle$, jika dinyatakan dalam basis HV, masing-masing berbentuk
$$|+45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad |-45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \tag{49}$$
Karena itu, matriks transformasi yang kolom-kolomnya tersusun dari kedua vektor eigen di atas adalah
$$\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \tag{50}$$
Matriks ini bersifat uniter, sehingga *adjoint*-nya adalah $\mathbf{U}^\dagger = \mathbf{U}$:
$$\mathbf{U}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \tag{51}$$
Selanjutnya, kita lakukan transformasi keserupaan
$$\mathbf{P}_{\text{diag}} = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{P}_{+45} \mathbf{U}.$$

Perhitungannya adalah

$$
\begin{aligned}
\mathbf{P}_{\text{diag}} &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\right]\left[\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\right]\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\right] \\
&= \frac{1}{4}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 0\\ 2 & 0\end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{4}\begin{pmatrix}4 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{45} .
\end{aligned} \tag{52}
$$

Hasil transformasi ini menunjukkan bahwa representasi matriks $\hat{P}_{+45}$ pada basis eigennya benar-benar berbentuk diagonal. Elemen-elemen pada diagonal utama, yaitu 1 dan 0, persis merupakan nilai-nilai *eigen* dari operator tersebut. Dengan demikian, contoh ini secara langsung memperlihatkan bahwa pemilihan basis eigen memang menghasilkan bentuk diagonal, sebagaimana dinyatakan oleh teorema spektral untuk operator normal.

Latihan (Soal-Jawab)

Soal 1

Tentukan vektor-vektor kolom yang merepresentasikan keadaan terpolarisasi linier $|H\rangle$ dan $|V\rangle$ dengan menggunakan keadaan terpolarisasi melingkar $|L\rangle$ dan $|R\rangle$ sebagai basisnya. Selanjutnya, buktikan bahwa vektor-vektor $|H\rangle$ dan $|V\rangle$ di dalam basis $|L\rangle$ dan $|R\rangle$ itu bersifat ortogonal.

Jawaban

Kita mulai dari definisi keadaan terpolarisasi melingkar dalam basis HV:

$$
\begin{aligned}
|L\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + i\,|V\rangle), \\
|R\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - i\,|V\rangle).
\end{aligned}
$$

Untuk mendapatkan $|H\rangle$, kita jumlahkan kedua persamaan di atas:

$$
\begin{aligned}
|L\rangle + |R\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(2\,|H\rangle) = \sqrt{2}\,|H\rangle \\
\Rightarrow\ |H\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|L\rangle + |R\rangle).
\end{aligned}
$$

Untuk mendapatkan $|V\rangle$, kita kurangkan $|L\rangle$ dengan $|R\rangle$:

$$|L\rangle - |R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(2i\,|V\rangle) = i\sqrt{2}\,|V\rangle$$
$$\Rightarrow\ |V\rangle = \frac{1}{i\sqrt{2}}(|L\rangle - |R\rangle) = -\frac{i}{\sqrt{2}}\,|L\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}\,|R\rangle\,.$$

Dari kombinasi linier tersebut, kita dapat menyusun representasi vektor kolomnya dalam basis LR alias basis polarisasi melingkar:

$$|H\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}_{LR}$$
$$|V\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-i\\i\end{pmatrix}_{LR}$$

Selanjutnya, kita uji ortogonalitas keduanya dengan menghitung *inner product* $\langle H|V\rangle_{LR}$. Bentuk *bra* $\langle H|$ diperoleh dengan melakukan *transpose* dan konjugat kompleks terhadap $|H\rangle$ sama-sama dalam basis LR:

$$\langle H| \doteq \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\end{pmatrix}_{LR}$$

Lakukan perkalian matriks untuk *inner product*-nya:

$$\langle H|V\rangle_{LR} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\end{pmatrix}\right]\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-i\\i\end{pmatrix}\right] = \frac{1}{2}(-i+i) = 0$$

Karena hasil perkalian dalamnya adalah 0, terbukti bahwa vektor $|H\rangle$ dan $|V\rangle$ tetap saling ortogonal ketika direpresentasikan di dalam basis $|L\rangle$ dan $|R\rangle$.

Soal 2

Tentukan representasi matriks dari operator proyeksi $\hat{P}_H = |H\rangle\langle H|$ dan $\hat{P}_V = |V\rangle\langle V|$ dalam basis $|L\rangle$ dan $|R\rangle$. Periksalah hubungan $\hat{P}_H^2 = \hat{P}_H$, $\hat{P}_V^2 = \hat{P}_V$, dan $\hat{P}_H\hat{P}_V = \hat{P}_V\hat{P}_H = 0$ terpenuhi oleh representasi matriks tersebut.

Jawaban

Dengan menggunakan representasi vektor kolom basis C yang telah didapatkan pada soal sebelumnya, kita susun bentuk perkalian luar *outer product* masing-masing operator.

Untuk $\hat{P}_H$:

$$\hat{P}_H = |H\rangle\langle H| \doteq \left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right]\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\end{pmatrix}\right] = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}_{LR}$$

Untuk $\hat{P}_V$, pertama kita cari $\langle V|$ dengan konjugasi-kompleks elemen dari $|V\rangle$ dalam basis C:

$$\langle V| \doteq \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}i & -i\end{pmatrix}_{LR}$$

$$\hat{P}_V = |V\rangle\langle V| \doteq \left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-i\\i\end{pmatrix}\right]\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}i & -i\end{pmatrix}\right] = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}(-i)(i) & (-i)(-i)\\(i)(i) & (i)(-i)\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -1\\-1 & 1\end{pmatrix}_{LR}$$

Setelah ini, kita dapat periksa tiga hubungan matematis yang ditanyakan.

1. Kuadrat operator $\hat{P}_H$:

$$\hat{P}_H^2 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}2 & 2\\2 & 2\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix} = \hat{P}_H \quad \text{(Terpenuhi)}$$

2. Kuadrat operator $\hat{P}_V$:

$$\hat{P}_V^2 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}1 & -1\\-1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -1\\-1 & 1\end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}2 & -2\\-2 & 2\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -1\\-1 & 1\end{pmatrix} = \hat{P}_V \quad \text{(Terpenuhi)}$$

3. Perkalian silang operator:

$$\hat{P}_H\hat{P}_V = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -1\\-1 & 1\end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}1-1 & -1+1\\1-1 & -1+1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 0\\0 & 0\end{pmatrix} = 0$$

$$\hat{P}_V\hat{P}_H = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}1 & -1\\-1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}1-1 & 1-1\\-1+1 & -1+1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 0\\0 & 0\end{pmatrix} = 0$$

Seluruh hubungan tersebut terbukti terpenuhi.

Soal 3

Hitunglah nilai-nilai eigen dan tentukan vektor-vektor eigen dari operator proyeksi $\hat{P}_{+45} = |+45\rangle\langle +45|$. Nilai-nilai eigen akan ditemukan bernilai 0 dan 1, dengan vektor-vektor eigen ternormalisasi berturut-turut adalah $|-45\rangle$ dan $|+45\rangle$. Apa makna fisis dari hasil ini?

Jawaban

Untuk mempermudah perhitungan, kita dapat merepresentasikan matriks $\hat{P}_{+45}$ langsung di dalam basis ± 45. Dalam basis ini, representasi vektor kolomnya adalah $|+45\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $|-45\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\hat{P}_{+45} \doteq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{45}$$

Karena matriksnya sudah diagonal, nilai-nilai eigennya (λ) dapat dibaca langsung dari elemen diagonal utamanya, yakni $\lambda_1 = 1$ dan $\lambda_2 = 0$.

Vektor eigen yang bersesuaian dengan $\lambda_1 = 1$ secara intuitif adalah vektor yang mengisolasi kolom pertama matriks identitas, yakni $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{45} = |+45\rangle$.

Untuk $\lambda_2 = 0$, vektor eigennya adalah $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{45} = |-45\rangle$. (Hasil ini sesuai dengan petunjuk soal).

Makna Fisis: Dalam mekanika kuantum, operator proyeksi merepresentasikan sebuah proses pengukuran yang ideal, contohnya melewatkan foton tunggal melalui sebuah polarisator linier yang sumbunya berada di sudut $+45°$.

Nilai-nilai eigen menyatakan *kemungkinan hasil ukur mutlak* yang bisa terjadi:

- Nilai eigen 1 bermakna bahwa hasil pengukurannya "Ya" (foton tembus/ditransmisikan 100%). Vektor eigen $|+45\rangle$ menyatakan foton *pasti* akan tembus hanya jika keadaan awalnya tepat sejajar dengan sumbu polarisator tersebut.
- Nilai eigen 0 bermakna hasil pengukurannya "Tidak" (foton diblokir sepenuhnya). Vektor eigen $|-45\rangle$ menyatakan bahwa foton *pasti* akan diblokir hanya jika keadaan awalnya berada pada arah yang saling ortogonal secara sempurna terhadap sumbu polarisator tersebut.

Soal 4

Nyatakanlah operator rotasi polarisasi $\hat{R}_p(\theta)$ dalam basis $|\pm 45\rangle$.

Jawaban

Kita akan memanfaatkan metode transformasi keserupaan. Matriks awal untuk rotasi dalam basis HV adalah:

$$\mathbf{R}_{HV} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Matriks transformasi $\mathbf{U}$ dari basis HV ke basis ± 45 disusun oleh vektor-vektor kolom basis baru (± 45) yang dinyatakan dalam basis lama (HV):

$$\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{dengan} \quad \mathbf{U}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Lakukan transformasi keserupaan $\mathbf{R}_{45} = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{R}_{HV} \mathbf{U}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_{45} &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta - \sin\theta & \cos\theta + \sin\theta \\ \sin\theta + \cos\theta & \sin\theta - \cos\theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Kita selesaikan perkalian baris dengan kolomnya:

- Elemen $(1,1) = (\cos\theta - \sin\theta) + (\sin\theta + \cos\theta) = 2\cos\theta$
- Elemen $(1,2) = (\cos\theta + \sin\theta) + (\sin\theta - \cos\theta) = 2\sin\theta$
- Elemen $(2,1) = (\cos\theta - \sin\theta) - (\sin\theta + \cos\theta) = -2\sin\theta$
- Elemen $(2,2) = (\cos\theta + \sin\theta) - (\sin\theta - \cos\theta) = 2\cos\theta$

Kemudian, bagi seluruh elemennya dengan koefisien skalar di depannya $(1/2)$, kita mendapatkan representasi akhir dalam basis ± 45:

$$\hat{R}_p(\theta) \doteq \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}_{45}$$

Soal 5

Dengan menggunakan $\hat{R}_p(\theta)$ dalam basis $|\pm 45\rangle$, buktikan $\hat{R}_p(45^\circ)\,|+45\rangle = |V\rangle$.

Jawaban

Substitusikan parameter $\theta = 45^\circ$ ke dalam matriks operator rotasi polarisasi dalam

representasi basis ± 45 yang baru saja kita dapatkan di soal sebelumnya:

$$\hat{R}_p(45°) \doteq \begin{pmatrix} \cos 45° & \sin 45° \\ -\sin 45° & \cos 45° \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}_{45}$$

Vektor masukan $|+45\rangle$ direpresentasikan sebagai $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{45}$ dalam basis ini. Kita lakukan operasi perkalian matriks secara linier:

$$\hat{R}_p(45°)\,|+45\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{45}$$

Hasil vektor kolom tersebut dapat kita ubah ke wujud notasi *ket*:

$$\text{Hasil rotasi} = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|+45\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}\,|-45\rangle$$

Selanjutnya, kita kembalikan ekspresi hasil rotasi $|\pm 45\rangle$ di atas ke dalam bentuk kanonisnya:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)\right] - \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - |V\rangle)\right] &= \frac{1}{2}(|H\rangle + |V\rangle) - \frac{1}{2}(|H\rangle - |V\rangle) \\ &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)|H\rangle + \left(\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)\right)|V\rangle \\ &= |V\rangle \end{aligned}$$

Melalui operasi perhitungan matriks ini, terbukti secara formal bahwa proses rotasi foton yang berada pada sudut polarisasi $+45°$ sebesar $45°$ lagi akan menghasilkan keadaan terpolarisasi vertikal murni ($|V\rangle$).